Лемма

мн-во $X \subset \overline{\mathbb{R}}$ ограничено тогда и только тогда когда $\exists\, C \in \mathbb{R},\ C \geq 0$ $\forall x \in X$ $-C \leq x \leq C$ (или $|x| \leq C$)

Док-во: $\exists X$ - ограничено $\Rightarrow$ $\exists\, m, M \in \mathbb{R}$: $\forall x \in X$ $m \leq x \leq M$

положим $C = \max(|m|, |M|)$ $\Rightarrow$ $-C \leq x \leq C$ ■

Наименьшая грань множества

Опр. Напомним из всех чисел, ограничивающих сверху мн-во $X \subset \mathbb{R}$ наз-ся его верхней гранью

обозн. $\sup X = \sup\limits_{x \in X}\{x\}$

Наибольшее из всех чисел, ограничивающих снизу мн-во $X \subset \mathbb{R}$ наз-ся его нижней гранью

обозн. $\inf X = \inf\limits_{x \in X}\{x\}$

Другое опр. $\beta = \sup X$ если $\forall x \in X$: $x \leq \beta$
но $\forall \beta' < \beta$ $\exists x \in X$: $x > \beta'$

$\beta = \sup X \iff$ (или $\forall \varepsilon > 0$ $\exists x \in X$: $x > \beta - \varepsilon$)

$\alpha = \inf X \iff$ ($\forall x \in X$: $x \geq \alpha$ $\forall \alpha' > \alpha$ $\exists x \in X$: $x < \alpha'$)
($\forall \varepsilon > 0$ $\exists x \in X$: $x < \alpha + \varepsilon$)

Замечание. Если $X \neq \varnothing$, $X \subset \mathbb{R}$, X имеет верхнюю грань всё то оно огр. сверху

Если в мн-ве X $\exists$ наибольшее число (наибольшее) то оно является верхней гранью этого мн-ва

5 - верхняя грань
например $[3;5]$
3 - нижняя грань

$X = (3;5)$ $\sup X = 5 \notin X$; $\inf X = 3 \notin X$ (наибольшего эл-та нет)

$Y = [3;5]$ $\sup Y = 5 \in Y$; $\inf Y = 3 \in Y$ (наим эл-т = 3)

Опр. элемент $M \in X \subset \overline{\mathbb{R}}$ наз-ся наибольшим (максимальным) если $\forall x \in X$: $x \leq M$ обозн. $M = \max X$

элемент $m \in X \subset \overline{\mathbb{R}}$ наз-ся наименьшим (минимальным) если $\forall x \in X$: $x \geq m$ обозн. $m = \min X$

$A = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 1\}$ $A = [0;1)$ $\nexists \max A$ $\sup A = 1$
$\min A = 0$ $\inf A = 0$

Теорема (принцип точной грани)
всякое огр сверху ($\sup$) $X \neq \varnothing$ имеет верхнюю грань (β) и нижнюю грань (α)

Док-во: $\exists X \neq \varnothing$ - огр. сверху т.е. $\exists M \in \mathbb{R}$: $\forall x \in X$ $x \leq M$
обозначим Y - мн-во всех чисел, ограничивающих сверху мн-во X
$Y \neq \varnothing$ каждый эл-т $y \in Y$ ограничивает X сверху:
$\forall x \in X$: $x \leq y$
В силу непрерывности мн-ва $\mathbb{R}$. $\exists \beta$: $x \leq \beta \leq y$ $\forall x \in X$ $\forall y \in Y$
$\Rightarrow \beta$ ограничивает сверху X $\Rightarrow$ β - верх грань ■

Если мн-во неограниченно сверху (снизу) то никакое вещественное число не может являться его верхней (нижней) гранью

Опр. верхней (нижней) гранью неограниченного сверху (снизу) числового мн-ва наз-ся $+\infty$ ($-\infty$)

Арифметические свойства верхних и нижних граней

1. $\sup(X_1 + X_2 + \ldots + X_n) = \sup X_1 + \sup X_2 + \ldots + \sup X_n$
   $\inf(X_1 + \ldots + X_n) = \inf X_1 + \ldots + \inf X_n$
2. $\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y$
3. $\lambda \geq 0$: $\sup \lambda X = \lambda \sup X$ $\lambda < 0$: $\sup \lambda X = \lambda \inf X$
   $\inf \lambda X = \lambda \inf X$
4. $x \geq 0$ $y \geq 0$ $x \in X$ $y \in Y$
   $\sup XY = \sup X \cdot \sup Y$
   $\inf XY = \inf X \cdot \inf Y$

Принцип Архимеда

Теорема. $\exists X \subset \mathbb{N}$ - ограничено и $X \neq \varnothing$ тогда $\exists \max X$

Док-во $\exists\, s = \sup X < +\infty$ ($s \in \mathbb{R}$)
по опр. супремума $\exists\, k \in X$ $\underbrace{s - 1 < k}_{s < k+1} \leq s$ $\Rightarrow$ $k = \max X$ т.к.
любые N числа, большие k, не меньше чем $(k+1)$ $\Rightarrow$ k - наиб. элемент ■

Следствие мн-во $\mathbb{N}$ неограниченно сверху

Док-во: от противного: Да $\forall n \in \mathbb{N}$: $n \leq a$ / в ограниченной сверху мн-ве $\mathbb{N}$
$\Rightarrow$ $\mathbb{N}$ имеет конечную верхнюю грань $\beta = \sup \mathbb{N}$
$\boxed{\beta - 1 < \beta}$ по опр-ю супремума $\exists\, k \in \mathbb{N}$: $n > \beta - 1$ $\Rightarrow$ $n + 1 > \beta$
но $(n+1) \in \mathbb{N}$ - противоречие ■

Теорема (Принцип Архимеда)
$\exists\, x \in \mathbb{R}$, $x > 0$ $\forall y \in \mathbb{R}$ $\exists!$ $k \in \mathbb{Z}$ такое что
$(k-1)x \leq y < kx$ $|:x$

Док-во: $\exists\, T = \{\ell \in \mathbb{Z} : \frac{y}{x} < \ell\}$
$T \neq \varnothing$ (т.к. $\mathbb{Z}$ неограниченно сверху)
T - огр. снизу $\exists\, k = \min T$: $k - 1 \leq \frac{y}{x} < k$ ■

откладывая последовательно на отрезке y отрезки x мы сможем конечное число шагов выскочить за пределы отрезка

Следствие 1. $\forall \varepsilon > 0$ $\exists\, n \in \mathbb{N}$: $0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$

Док-во: $\frac{y}{x} = \frac{1}{\varepsilon} < n$ $\left(\begin{array}{l} y = 1 \\ x = \varepsilon \end{array}\right)$ ■

Следствие 2 (предел нуля) $\exists\, x \in \mathbb{R}$ если $\forall \varepsilon > 0$ выполняется $0 \leq x < \varepsilon$ то $x = 0$.

Док-во: от противного: $\exists\, x > 0$ по сл-ю 1 $\exists\, n \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{n} < x$
положим $\varepsilon = \frac{1}{n}$ $\Rightarrow$ $\varepsilon < x$ - противоречие ■

Целая и дробная часть числа

Следствие 3. $\forall x \in \mathbb{R}$ $\exists!$ $k \in \mathbb{Z}$: $k \leq x < k+1$

Док-во: $\exists\, n = 1$ $\Rightarrow$ $k - 1 \leq \frac{y}{x} < k$ $\Rightarrow$ $k \leq x < k+1$ ■

Опр. k наз-ся целой частью числа и обозначается $[x]$
величина $\{x\} = x - [x]$ - дробная часть числа

3,2 $[3,2] = 3$ $\{3,2\} = 3,2 - 3 = 0,2$

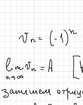
-3,2 $[-3,2] = -4$ $\{-3,2\} = -3,2 - (-4) = 0,8$

Пределы последовательности

Опр. ф-я $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ наз-ся последовательностью

Примеры последов-тей: $u_n = \frac{1}{n}$ $\{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \ldots\}$ ↘
$v_n = (-1)^n$ $\{-1; 1; -1; 1; \ldots\}$ не имеет
$y_n = 3 - \frac{1}{2^n}$ $\{2,5; 2,75; \ldots\}$ ↗
монотонные

Опр. Число $A \in \mathbb{R}$ наз-ся пределом посл-ти x_n обозн. $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = A$
$\lim\limits_{n \to \infty} x_n = A \iff [\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \forall n > N$ $|x_n - A| < \varepsilon]$



$|x_n - A| < \varepsilon$
$A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$
$x_n \in (A - \varepsilon; A + \varepsilon)$
$x_n \in U_\varepsilon(A)$

начиная с $N(\varepsilon) = 5$

Док-во $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$

Док-во: $\exists\, \varepsilon > 0$ надо найти $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, начиная с которого $(n > N)$
$|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{n} < \varepsilon$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{n} < \varepsilon$ $\Rightarrow$ $n > \frac{1}{\varepsilon}$
положим $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$ $\forall n > N$ верно ■

Доказать, что $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{n^2 + 2n}{3n^2 + 1} = \frac{1}{3}$ по опр. предела

Д-во: $\left|\frac{n^2 + 2n}{3n^2 + 1} - \frac{1}{3}\right| = \left|\frac{3n^2 + 6n - 3n^2 - 1}{3(3n^2 + 1)}\right| = \left|\frac{6n - 1}{3(3n^2 + 1)}\right| < \left|\frac{6n}{9n^2}\right| =$
$= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n}$ $\exists\, \varepsilon > 0$ $\frac{1}{n} \cdot \frac{2}{3} < \varepsilon$
$n > \frac{\varepsilon}{3\varepsilon}$
$n > N = [\frac{2}{3\varepsilon}]$ ■

$v_n = (-1)^n$ не имеет предела

$\lim\limits_{n \to \infty} v_n = A$ $[\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N$ $|v_n - A| < \varepsilon]$

Замечание отрицание $\exists\, \varepsilon > 0$: $\forall N$ $\exists n > N$ $|v_n - A| \geq \varepsilon_0$

Зад. 1 для $A < 0$ возьмем $n = 2N$ - четное $(-1)^{2N} = 1$ $|v_n - A| = 1 + |A| > 1 + |A|$
Д2 для $A \geq 0$ возьмем $n = 2N+1$ нечетное $(-1)^{2N+1} = -1$ $|v_n - A| = 1 + |A| > 1 + |A|$
т.е. никакое A пределом v_n не явл. ■

Опр. (сходящаяся посл-ть) если посл-ть x_n имеет предел $A \in \mathbb{R}$ то говорят что она сходится
если $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = \infty = \left[\begin{array}{l} +\infty \\ -\infty \end{array}\right.$ то говорят что x_n расходится

Опр. (бесконечный предел посл-ти) обозн. $x_n \xrightarrow[n \to \infty]{} +\infty$
$\lim\limits_{n \to \infty} x_n = +\infty \iff [\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > N$ $x_n > \frac{1}{\varepsilon}]$

$\lim\limits_{n \to \infty} x_n = -\infty \iff [\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \forall n > N$ $x_n < -\frac{1}{\varepsilon}]$

Пример: Док-ть (по опр-ю) $\lim\limits_{n \to \infty} \frac{3n^2 - 1}{2n + 1} = +\infty$

$\left|\frac{3n^2 - 1}{2n + 1}\right| = \left|\frac{(3n - \frac{1}{n})n}{(2 + \frac{1}{n})n}\right| \geq \left|\frac{3n - 1}{3}\right| = \frac{3n - 1}{3} > \frac{1}{\varepsilon}$
$3n > \frac{1}{\varepsilon} + 1$
$n > \frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{3}$
$n > N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ $N = [\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{3}]$ ■